

AGENTOVO ORIENTOVANÉ MASÍVNE PARALELNÉ PROSTREDIE PRE MODELOVANIE NA SŠ

Ivana Zeleňáková

Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Agentovo orientované modelovanie

- Agent = autonómna entita s pravidlami správania
- Agenti interagujú medzi sebou a s prostredím
- Simulácia často obsahuje veľké množstvo agentov
- Emergentné správanie = z lokálnych pravidiel vzniká globálne správanie
- Decentralizované myslenie
- flocking vtákov, doprava a dopravné zápchy, predator–prey, mravce



Cieľ práce

- Preskúmať existujúce prostredia
- Navrhnuť vlastné webové prostredie pre agentové simulácie
- Implementovať podporu paralelného spracovania agentov
- Navrhnuť jednoduchý jazyk na programovanie agentov
- Navrhnuť vzdelávací obsah pre 2–3 vyučovacie hodiny
- Overiť použitie prostredia v reálnej školskej situácii

Motivácia

- Agentové modelovanie podporuje rozvoj informatického myslenia
- Umožňuje učenie objavovaním a experimentovanie
- Žiaci vidia vznik komplexného správania z jednoduchých pravidiel
- Niektoré existujúce prostredia používajú starší a menej intuitívny jazyk

Literatúra

Agent-Based Modeling and Simulation

Charles M. Macal, Michael J. North

- základy agentového modelovania
- vlastnosti agentov a emergentné správanie
- prehľad existujúcich ABMS nástrojov

The Impact of ECS Logic on Parallel Performance in Agent-Based Model Simulations

Antonio Ambrosio, Daniele De Vinco, Francesco Foglia,
Carmine Spagnuolo, Vittorio Scarano

- ECS architektúra v agentových simuláciách
- paralelné spracovanie a výkon
- inšpirácia pre architektúru môjho riešenia

Investigating Student Generated Computational Models of Science

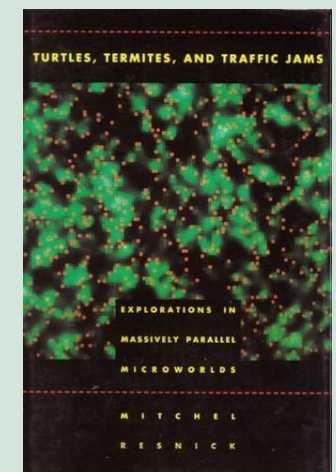
Satabdi Basu, Anton Dukeman, John S. Kinnebrew, Gautam
Biswas, Pratim Sengupta

- zlepšenie computational thinking
- lepšie porozumenie prírodovedným javom
- presnosť vytvorených modelov súvisela s lepším porozumením učiva

Turtles, Termites, and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds

Mitchel Resnick

- emergentné správanie agentov
- skúmanie a vytváranie rôznych mikrosvetov so žiakmi



Používané technológie

Vite + TypeScript

základné technológie
používané na vytvorenie
webovej aplikácie a
organizáciu kódu

PixiJS + WebGL

vykresľovanie agentov a
simulácie pomocou
grafickej karty pre vyšší
výkon

Web Workers API

paralelné spracovanie
simulácie v samostatných
vláknach mimo hlavného
UI vlákna

bitECS

ECS architektúra pre
efektívnu správu agentov a
ich dát

SharedArrayBuffer

zdieľaná pamäť umožňujúca
prístup viacerých vlákien k
rovnakým dátam

Atoms API

synchronizácia prístupu k
zdieľaným dátam pri
paralelnom spracovaní

Tweakpane

jednoduché GUI na ovládanie
parametrov simulácie

Jazyk

NetLogo

```
ifelse any? particles with [speed > 0]
  [ set tick-delta min list (1 / (ceiling max [speed] of
    particles)) max-tick-delta ]
  [ set tick-delta max-tick-delta ]
ask turtles [
  fd 1
]
turtles-own [
  energy
]
turtles-own [
  energy
]
to eat [ amount ]
  set energy energy + amount
end
```

Môj jazyk

```
if any particles has speed > 0:
  maxSpeed = max speed of particles
  tickDelta = min of ((1 / ceil(maxSpeed)), maxTickDelta)
else:
  tickDelta = maxTickDelta

agents:
  move forward 1

def agents:
  energy = 100

function eat(amount):
  energy = energy + amount
```

Štruktúra diplomovej práce

1. Agentovo orientované modelovanie

1.1 Základné pojmy

1.2 Emergentné správanie

1.3 Reprezentácia modelov

1.4 Príklad modelu

1. Existujúce riešenia

2.1 NetLogo

2.2 StarLogo Nova

2.3 BioDynaMo

2.4 MASON

1. Modelovanie vo vzdelávaní

3.1 Učenie sa objavovaním

3.2 Agentovo orientovaná paradigma vo vzdelávaní

3.3 Rozvoj informatického myslenia

1. Návrh riešenia

4.1 Ciele a požiadavky na systém

4.2 Architektúra systému

4.3 Návrh používateľského rozhrania

1. Implementácia

2. Návrh vyučovacích hodín

3. Testovanie

**Ďakujem za
pozornosť**